

일반화학 누적 OX 5회 · 해설

일반화학 · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

빠른 정답

5-01 O	5-02 O	5-03 X	5-04 X	5-05 O	5-06 X	5-07 X	5-08 O	5-09 O	5-10 X
5-11 O	5-12 O	5-13 X	5-14 O	5-15 O	5-16 O	5-17 O	5-18 O	5-19 O	5-20 X
5-21 O	5-22 O	5-23 X	5-24 X	5-25 O	5-26 X	5-27 O	5-28 O	5-29 X	5-30 O
5-31 O	5-32 O	5-33 X	5-34 O	5-35 O	5-36 O	5-37 O	5-38 X	5-39 X	5-40 O
5-41 X	5-42 O	5-43 O	5-44 O	5-45 O	5-46 O	5-47 X	5-48 O	5-49 X	5-50 X
5-51 O	5-52 X	5-53 O	5-54 O	5-55 O	5-56 X	5-57 O	5-58 X	5-59 O	5-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

5-01 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
O 물질량의 기본 단위는 mol이다.

5-02 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다.
O micro는 백만 분의 일이다.

5-03 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다.
X 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.

5-04 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.
X 전자는 질량수에 포함되지 않는다.

5-05 방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다.
O l 의 최대값은 $n-1$ 이다.

5-06 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다.
X 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.

5-07 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다.
X 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.

5-08 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.
O 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.

5-09 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
O 양이온과 음이온의 인력이다.

5-10 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.
X 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.

5-11 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.
O 형식 전하 계산식이다.

5-12 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.
O 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.

5-13 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다.
X 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.

5-14 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.
O 첫 결합은 시그마, 나머지가 파이이다.

5-15 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
O 반결합성 전자는 빼야 한다.

5-16 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.
O 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.

5-17 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.

5-18 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
O 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

5-19 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다.
O 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례한다.

5-20 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
X 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.

5-21 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.
O M 은 몰농도, R 은 기체 상수, T 는 절대 온도.

5-22 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.
O 압력이 높을수록 더 많이 녹는다.

5-23 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다.
X 용매의 증발이 방해받는다.

5-24 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다.
X 에너지는 형태만 바뀔 뿐 총량이 보존된다.

5-25 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
O 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.

5-26 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다.
X 엔탈피는 내부 에너지에 PV 를 더한 값이다.

5-27 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
O 자발성을 판단하는 식이다.

5-28 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.
O 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적이다.

5-29 발열 반응이라도 ΔS 와 온도에 따라 비자발적일 수 있다.
X ΔG 로 판단해야 한다.

5-30 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.
O 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.

5-31 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.
O 겉보기 변화가 없지만 반응은 진행된다.

5-32 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 계속 일어난다.
O 두 반응 속도가 같을 뿐 멈추지 않는다.

5-33 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다.
X 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.

5-34 평형 상수 K_c 는 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 것이다(각 농도는 계수만큼 거듭제곱).
O 평형 상수의 정의이다.

5-35 K_p 는 부분 압력을 이용해 나타낸 평형 상수이다.
O 기체 반응에서 압력으로 나타낸다.

5-36 O	Kp = Kc(RT)^Δn 관계가 성립한다. Δn은 기체 생성물과 반응물의 몰수 차이이다.
5-37 O	순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다. 활동도가 1로 일정하기 때문이다.
5-38 X	순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다. 농도가 일정해 식에서 제외한다.
5-39 X	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. K가 크면 정반응이 많이 진행된다.
5-40 O	평형 상수는 온도에만 의존하고 농도·압력에는 무관하다. 같은 온도면 K는 일정하다.
5-41 X	평형 상수는 처음 농도와 무관하며 온도에만 의존한다. K는 온도만의 함수이다.
5-42 O	반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다. 생성물을 더 만드는 방향으로 간다.
5-43 O	반응지수 Q가 K보다 크면 역반응이 우세하게 진행된다. 반응물을 더 만드는 방향으로 간다.
5-44 O	Q = K이면 평형 상태이다. 더 이상 알짜 변화가 없다.
5-45 O	르샤틀리에 원리는 평형이 깨지면 변화를 줄이는 방향으로 이동한다는 것이다. 가해진 변화를 완화하는 방향으로 간다.
5-46 O	반응물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다. 늘어난 반응물을 소비하는 방향이다.
5-47 X	생성물의 농도를 늘리면 역반응 쪽으로 평형이 이동한다. 늘어난 생성물을 소비하는 방향이다.

5-48 O	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.
5-49 X	압력을 높이면 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 몰수가 적은 쪽으로 가야 압력이 낮아진다.
5-50 X	발열 반응에서 온도를 높이면 역반응 쪽으로 이동하고 K가 감소한다. 발열 반응에서는 열이 생성물 쪽이라 온도 ↑에 역반응이 유리하다.
5-51 O	흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다. 흡열 반응은 열이 반응물 쪽이라 온도 ↑에 정반응이 유리하다.
5-52 X	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. 정·역 속도를 함께 높여 위치는 그대로이다.
5-53 O	일정 부피에서 불활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다. 각 성분의 분압이 변하지 않는다.
5-54 O	온도가 바뀌면 평형 상수 K 값도 바뀐다. K는 온도의 함수이다.
5-55 O	용해도곱 Ksp는 난용성 염의 용해 평형 상수이다. 녹아 나온 이온 농도의 곱이다.
5-56 X	공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. 평형이 침전 쪽으로 이동한다.
5-57 O	이온곱이 Ksp보다 크면 침전이 생긴다. 과포화되어 고체가 석출된다.
5-58 X	이온곱이 Ksp보다 작으면 고체가 더 녹는다. 불포화 상태라 더 녹을 수 있다.
5-59 O	Ksp 식에서도 녹지 않은 순수한 고체는 포함하지 않는다. 고체의 활동도는 1로 일정하다.
5-60 X	촉매를 넣어도 평형 상수 K는 변하지 않는다. 촉매는 평형 위치나 K를 바꾸지 않는다.